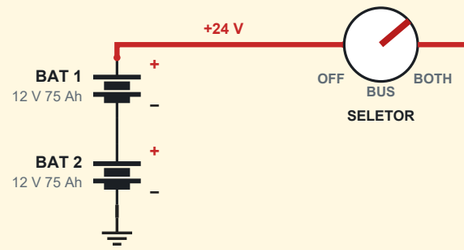
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 24 V — FONTES, BARRAMENTO E CARGAS

Esquema unifilar fiel à simulação (engineSystems.ts / boat.ts / turbine.ts). Valores reais de 24 V (a simulação calcula em equivalente 12 V: tensão × 2, corrente ÷ 2).

BANCO DE BATERIAS

2 × 12 V 75 Ah em SÉRIE = 24 V 75 Ah
(simulação: 150 Ah equivalente 12 V)
chumbo-ácido: 25,4 V cheia → ~20,4 V zerada
resistência interna sobe com a descarga
partida a 60 %: ~19 V no barramento
carga pelo gerador/GPU até ~20 A



F1 ANL — K1 — SH1 → BAT A

CONTATOR DE BATERIA
bobina: MAIN ligada E seletor em BOTH

SELETOR: OFF → barramento isolado (nada entra)
BUS → baterias fora; só GPU / gerador
BOTH → baterias no barramento (24 V)

GPU DA DOCA (fonte de solo)

gerador a diesel 28 V num carrinho no píer
estados: OFF → STARTING (4,5 s) → ONLINE → STOPPING (4 s sem carga) → OFF
fonte firme: 28 V, 2,5 mΩ (não descarrega)
só conecta ATRACADO na vaga do píer (J)
sai da vaga = o cabo solta sozinho
carrega as baterias e dá partida fria

G — diesel 28 V

J1 TOMADA — cabo (tecla J) — K3 — SH2 → GPU A

CONTATOR EXT PWR
fecha: GPU ONLINE E EXT PWR E MAIN / seletor ≠ OFF
FADEC: automático · MANUAL: chave

STARTER-GERADOR (na turbina)

máquina única 28 V no eixo do gerador de gás (N1)
STARTER: motor ~175 A, leva o N1 até ~24 %
sai a 45 % N1 (FADEC); no manual ninguém corta
> 40 s ligado: térmico desarma, trava 60 s
esquecido > 60 % N1 aquece 4× mais rápido
GERADOR: 28 V, até 60 A (80 % já na marcha lenta)
só gera com o STARTER desligado

SG — geração → K2 — **RELÉ DO GERADOR (GCU)** fecha: chave GERADOR E STARTER desligado E barram. ON

SG — ← partida K4 — **CONTATOR DO STARTER** bobina: chave STARTER (FADEC: só na partida)

BARRAMENTO PRINCIPAL 24 V CC

V — BARRAM. V 16–32 V

CARGAS DO BARRAMENTO (corrente real a 24 V)

(massa comum no negativo das baterias — omitida por clareza)

CB1	F	**FADEC / instrumentos / anunciadores** — ~0,75 A · ligado sempre que o barramento tem tensão
CB2	M	**Bomba de combustível (BOOST)** — ~8 A · chave BOMBA COMB. · acima de 45 % N1 a bomba do motor basta
CB3	IG	**Excitatriz de ignição (2 velas)** — ~3 A · chave IGNIÇÃO · 'tic-tic' ~4 por segundo
CB4	SV	**Válvula de corte de combustível (solenoide NF)** — ~0,8 A · chave COMBUSTÍVEL · sem tensão por 0,3 s → FECHA (apaga)
CB5	M	**Bomba da transmissão (trim UP/DN)** — 15 A movendo · 22 A no batente · sem força (< ~18 V sob carga): só o relé
CB6	M	**Molinete da âncora (pagar / recolher)** — ~35 A · relé + / –
CB7	M	**Bomba de porão 1500 GPH** — ~2,75 A · ON / OFF / AUTO (boia > 6 L, < 0,5 L)
CB8	⊗	**Luzes de navegação + painel** — ~1,25 A com as luzes · 0,15 A só o painel
CB9	B	**Buzina** — elétrica (tom cai com a tensão)
CB10	A	**Alarme master caution + TESTE** — óleo quente, falha EXT PWR, teste de lâmpadas

CHAVES DO PAINEL (Y)

MAIN (eletrônicos) — mestre do barramento
SELETOR — OFF / BUS / BOTH
EXT PWR — relé da GPU (K3)
BOMBA COMB. — boost (CB2)
STARTER — contator K4 (capa vermelha)
IGNIÇÃO — excitatriz (CB3)
COMBUSTÍVEL — CORTE / LENTA (solenoide)
GERADOR — relé K2
GOV — governador do N2
TANQUE — registro (mecânico)
BOMBA PORÃO — ON / OFF / AUTO
START (AUTO-START) / STOP — FADEC
TESTE — lâmpadas + alarme
BUZINA · TRIM ▲▼ · MANETE · MARCHA

Posição ≠ energia:
a chave fica onde o piloto deixou;
o LED (espia) só acende com a função de fato energizada.

LEGENDA

- +24 V permanente / barramento
- +24 V chaveado (pós disjuntor/relé)
- negativo / massa
- comando (bobinas, saídas do FADEC)
- sinal de sensor
- ligação mecânica
- água / óleo (processo)

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS (painel Y e HUD)

BARRAM. V — tensão do barramento (16–32 V; verde 24–29,5)
BAT A (shunt SH1) — + carga / − consumo (−30…+15 A)
GPU A (shunt SH2) — corrente da fonte de solo (0–600 A)
Luzes: BAT (descarregando) · GERADOR (fora do barramento)
EXT PWR âmbar = GPU disponível · vermelho = FALHA

LÓGICA DO BARRAMENTO

busOn = MAIN e seletor ≠ OFF
bateria = busOn e seletor = BOTH
GPU = ONLINE e EXT PWR e busOn
gerador = GERADOR e não STARTER e busOn e turbina girando

AQUA RUSH · LANCHA DE TURBINA AR-10		
Distribuição de energia 24 V		**FOLHA 1/3**
POC Babylon v0.68.5	Data 2026-11-10	Sistema 24 V CC

TURBINA, FADEC, SENSORES E ATUADORES

Turbina a gás de eixo livre ~1100 shp: gerador de gás (N1) + turbina livre (N2 → redução 2,4:1 → hélice de superfície). O FADEC é uma camada que aciona as MESMAS chaves do painel e protege.

LEGENDA

- +24 V permanente / barramento
- +24 V chaveado (pós disjuntor/relé)
- negativo / massa
- comando (bobinas, saídas do FADEC)
- sinal de sensor
- ligação mecânica
- água / óleo (processo)

SENSORES (ENTRADAS DO FADEC)

- **N1** — **N1 — gerador de gás**
  pickup magnético · 0–110 % (marcha lenta 62 %)
- **N2** — **N2 — turbina livre**
  pickup · 100 % = 6000 rpm · > 106 % = sobrevelocidade
- **EGT** — **EGT — temperatura do escape**
  termopares · lenta ~480 °C · alerta > 720 · limite partida 780
- **TQ** — **Torque do eixo de saída**
  0–120 % · verde até 100 %
- **OP** — **Pressão do óleo**
  transdutor 0–100 psi · verde 45–85
- **OT** — **Temperatura do óleo**
  alarme 110 °C · dano dos mancais > 120 °C
- **FQ** — **Quantidade de combustível**
  boia do tanque · 900 L
- **V** — **Tensão do barramento**
  medida interna do FADEC
- **HP** — **Pressão hidráulica da caixa reversora**
  sem turbina rodando = sem pressão = não engata
- **PLA** — **Manete de potência + marcha F/N/R**
  posição da manete (0–100 %) e alavanca de marcha
- **FL** — **Chama no escape**
  luz CHAMA (fogo visível na saída)

FADEC / ECU DA TURBINA

Alimentação: barramento 24 V (CB1) — funciona com tensão > 6 V de qualquer fonte.

Partida automática (START / P):
1. confere barramento e combustível
2. BOMBA COMB. ON, STARTER ON → N1 sobe
3. N1 ≥ 12 %: IGNIÇÃO ON + COMBUSTÍVEL LENTA
4. acende (light-off): EGT sobe, N1 acelera
5. N1 ≥ 45 %: STARTER e IGNIÇÃO OFF
6. marcha lenta N1 62 %: GERADOR ON (~21 s; GPU: EXT PWR abre sozinho)

Proteções (só no FADEC):
- partida quente: EGT > 780 °C → corta
- partida pendurada: N1 não chega → aborta
- sem acendimento → aborta
- starter > 60 % N1 → desliga

Governador do N2 (FADEC ou chave GOV):
limita ~103,5 %, antecipação acima de 97 %, corte rápido de combustível acima de ~104 %

MANUAL: mexer em qualquer chave (≠ MAIN)
passa a partida ao piloto — nada protege. START devolve ao FADEC.

ATUADORES (SAÍDAS / COMANDOS)

- **Contator do STARTER** — liga o starter-gerador no modo motor — **K4**
- **Excitatriz de ignição** — 2 velas · só acende com N1 ≥ ~12 % — **IG**
- **Válvula de corte (solenoide NF)** — sem tensão por 0,3 s: fecha e apaga — **SV**
- **Bomba de combustível (boost)** — pressão até a bomba do motor assumir — **BP**
- **Válvula dosadora (governador)** — combustível pela manete; limita o N2 — **FMV**
- **Relé do gerador (GCU)** — gerador no barramento na marcha lenta — **K2**
- **Contator EXT PWR (automático)** — fecha GPU estável · abre na marcha lenta — **K3**
- **Anunciadores (10 luzes)** — ver folha 3 — **ANN**
- **Alarme master caution** — óleo quente · falha EXT PWR · teste — **AL**

temperatura do óleo → OT

TREM DE POTÊNCIA

gerador de gás (N1) ──gás── turbina livre (N2) → caixa de redução 2,4:1
→ transmissão de superfície (trim/tilt) → hélice de superfície (~2500 rpm a 100 %)
caixa reversora HIDRÁULICA: embreagens a óleo, bomba acionada pelo motor
→ sem a turbina rodando não engata e solta a marcha (volta a N)
starter-gerador e bomba de óleo na caixa de acessórios do gerador de gás

RESFRIAMENTO DO ÓLEO (sem corte automático)

bomba de água do mar MECÂNICA (acessórios; vazão segue o N1)
~3 L/s a 100 % N1, só com a tomada submersa
→ trocadores de calor do óleo da turbina e da caixa
→ saída no espelho (bombordo), jato visível
fora d'água o óleo esquenta: alarme 110 °C, dano > 120 °C

CHAVES → FADEC

As chaves do painel são as MESMAS que o FADEC aciona; no FADEC elas mudam sozinhas.
MAIN · EXT PWR · BOMBA COMB. · STARTER
IGNIÇÃO · COMBUSTÍVEL · GERADOR · GOV
START / STOP · TESTE · manete · marcha

AQUA RUSH · LANCHA DE TURBINA AR-10		
Turbina, FADEC e sensores		**FOLHA 2/3**
POC Babylon v0.68.5	Data 2026-11-10	Sistema 24 V CC

LÓGICA, ANUNCIADORES, LIMITES E DEFEITOS

Condições exatamente como na simulação (turbinePanel.ts, turbine.ts, engineSystems.ts).

ANUNCIADORES (cockpit escuro: apagado = normal)

LUZ	COR	ACENDE QUANDO
BAT	âmbar	bateria no barramento E descarregando (corrente < −0,5 A real)
STARTER	âmbar	starter ligado (chave + energia)
IGNIÇÃO	âmbar	ignição ligada (chave + energia)
GERADOR	âmbar	barramento energizado E gerador fora do barramento
GOV	âmbar / verde	âmbar = chave GOV desligada (manual) · verde piscando = governador atuando
EXT PWR	verde / âmbar / verm.	verde = GPU no barramento · âmbar = disponível fora · vermelho = FALHA
ÓLEO QUENTE	vermelho	óleo > 110 °C (+ alarme sonoro)
EGT ALTA	vermelho	EGT > 720 °C
CHAMA	vermelho	fogo visível saindo do escape
N2 SOBREV.	vermelho pisc.	N2 > 106 % (a turbina livre se desgasta)
TESTE	todas	botão TESTE segurado + barramento com tensão: todas acesas + alarme

FONTES DO BARRAMENTO

FONTE	CONDIÇÃO PARA ENTRAR NO BARRAMENTO
Baterias (K1)	MAIN ligada E seletor em BOTH
GPU (K3)	cabo conectado E GPU ONLINE (4,5 s) E EXT PWR fechado E MAIN E seletor ≠ OFF
Gerador (K2)	chave GERADOR E starter desligado E barramento ligado E turbina girando
Nenhuma	MAIN desligada OU seletor em OFF → barramento sem tensão (0 V)

COMPORTAMENTOS DO BARRAMENTO

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
Barramento sem tensão > 0,3 s	solenoide de combustível fecha → a turbina apaga (spool-down)
Seletor em BUS sem GPU nem gerador	apaga em ~0,4 s (não há fonte)
Seletor em BUS com o gerador	segue funcionando só pelo gerador (baterias fora)
EXT PWR em ON sem a GPU, barco energizado	FALHA EXT PWR: luz vermelha + alarme
EXT PWR sem MAIN	a chave muda de posição, sem efeito
Partida pelo FADEC com a GPU	EXT PWR fecha com a GPU estável e abre na marcha lenta
Saída da vaga do píer	o cabo da GPU solta sozinho; o diesel roda 4 s e para

VALORES DE REFERÊNCIA

GRANDEZA	VALOR
Potência	~1100 shp · N2 100 % = 6000 rpm · redução 2,4:1
Marcha lenta	N1 62 % · EGT ~480 °C · 85 L/h
Máximo	N1 101 % · EGT máx. 640 °C · até ~470 L/h
Partida	~21 s · acende a 12 % N1 · starter sai a 45 %
EGT	alerta 720 °C · linha vermelha 700 · partida quente > 780
Óleo	alarme 110 °C · dano > 120 °C · 0–100 psi
N2	governador ~103,5 % · aviso / desgaste > 106 %
Tensões	~19 V no arranque (60 %) · ~28 V com gerador/GPU
Starter	~175 A · limite 40 s contínuos → trava 60 s
Gerador	28 V · até 60 A
GPU	28 V · 2,5 mΩ · partida 4,5 s · parada 4 s
Combustível	900 L (querosene/diesel) · começa com 120 L (temp.)

DEFEITOS DA PARTIDA MANUAL (sem proteção)

ERRO NO MANUAL	DEFEITO (como numa turbina real)
Combustível antes de 12 % N1	partida QUENTE: pouco ar, a EGT dispara
Combustível sem ignição	acumula na câmara → partida MOLHADA (labareda)
Starter solto antes de 45 %	ROLLBACK: o N1 cai e não sustenta
Starter ligado demais / > 60 %	superaquece: térmico desarma, trava 60 s
EGT ou óleo acima do limite	desgaste acumulado → turbina TRAVA (oficina)
GOV desligado em N a pleno	N2 dispara > 106 % → desgaste até quebrar

NOTAS

- Esquema FUNCIONAL da simulação da POC (AQUA RUSH), não projeto de instalação real: disjuntores, fusível ANL, shunts e massa estão representados para clareza; a simulação não modela bitolas de fio nem a corrente nominal dos disjuntores.
- A simulação calcula em 'equivalente 12 V' (150 Ah, starter 350 A, gerador 120 A, molinete 70 A); os valores deste diagrama são os reais de 24 V (tensão × 2, corrente ÷ 2), como mostra o HUD.
- Fonte da verdade: o código em pocs/babylon/src/sim e docs/SISTEMAS_ELETRICOS_E_MOTORES.md.
- Regerar: python docs/diagramas/gerar_ar10_eletrico.py